

Diviser des nombres relatifs

Activité – Notion 3 • « Je divise, puis je vérifie en **multipliant** ! »

Avec ton voisin. Calculatrice interdite : on cherche à comprendre comment diviser des nombres relatifs.

Partie 1 : diviser, c'est chercher un facteur manquant

☞ Rappel

20 : 4 = 5 car 5 × 4 = 20. Diviser *a* par *b*, c'est chercher le nombre qui, **multiplié par** *b*, donne *a*.

1 Trouve le nombre manquant grâce à la règle des signes du produit (notion 2), puis écris la division correspondante.

Multiplication à trou	Nombre manquant	Division correspondante
$\ldots \times 4 = -20$	-5	$(-20) : 4 = -5$
$\ldots \times (-3) = -18$	.....	.....
$\ldots \times (-5) = 35$	.....	.....
$\ldots \times 6 = 42$	.....	.....
$\ldots \times (-2) = 9$	.....	.....
$\ldots \times (-8) = -4$	.....	.....

2 Observe les divisions du tableau, puis complète.
Quand les deux nombres ont le **même signe**, le quotient est .....
Quand les deux nombres ont des **signes contraires**, le quotient est .....
Pour la distance à zéro du quotient, on ..... les distances à zéro.

3 Complète le tableau des signes d'un quotient. Que remarques-tu ?

:	+	−
+	.....	.....
−	.....	.....

.....
.....

Partie 2 : et avec zéro ?

4 Quel nombre, multiplié par -5, donne 0 ? ..... Donc $0 : (-5) =$ .....

5 Cherche un nombre qui, multiplié par 0, donne -5. Que constates-tu ?

.....
.....

Partie 3 : les écritures fractionnaires

Un quotient peut s'écrire avec une barre de fraction : $\frac{a}{b} = a : b$.

6 Calcule.

$\frac{-12}{4} =$ ..... $\frac{12}{-4} =$ ..... $-\frac{12}{4} =$ ..... $\frac{-12}{-4} =$ .....

7 Complète. Avec **un** signe moins, placé en haut, en bas ou devant la barre, le quotient est ..... ; avec **deux** signes moins (en haut et en bas), il est .....

Partie 4 : la marée à Fécamp

8 Le dimanche 8 novembre 2026, à Fécamp, la mer est montée de 1,69 m (basse mer) à 8,28 m (pleine mer) d'après maree.info, soit environ 6,6 m. On admet qu'elle redescend ensuite de ces 6,6 m en 6 heures, régulièrement. Quelle est la variation moyenne de la hauteur d'eau par heure ? Écris la division, calcule, puis vérifie par une multiplication.

.....

.....

.....

Ce que je retiens

Même signe : quotient ..... Signes contraires : quotient ..... Pour la distance à zéro, on ..... les distances à zéro. On ne divise jamais par ..... Pour vérifier une division, je fais une .....



Le conseil de Boomy : diviser, c'est l'aller ; multiplier, c'est le retour. Je pars avec (-18) : $(-3) = 6$ et je reviens avec $6 \times (-3) = -18$: si je retombe sur mes pieds, c'est juste !